

Programação orientada a objetos: JAVA

Atividade 1

Aluno: Jean Daniel da Silva Santos

RA: 22605078

Sobre o Sistema

O sistema de academia tem alguns requisitos funcionais, dentre eles os principais. Ele permite cadastrar heroi, cadastrar missão, buscar missão e heroi pelo nome. Eu não permiti que colocasse atributo para os herois com um valor maior do que 100 para que valores absurdos não fossem colocados como vida, nível, precisão e etc.

O número máximo de herois é 20.

Um ponto interessante acontece na classe Missão, o atributo recompensaOuro nunca é atribuído diretamente pelo setter, tanto que eu apaguei o setter dele. Esse atributo é preenchido automaticamente através da dificuldade da missão, quanto mais difícil a missão maior é a recompensa.

Conceitos de POO Utilizados

Utilizei principalmente os conceitos de herança com as classes Mago, Arqueiro e Guerreiro herdando métodos e atributos de Heroi.

Eu abstrai muita coisa que não tinha necessidade para esse sistema.

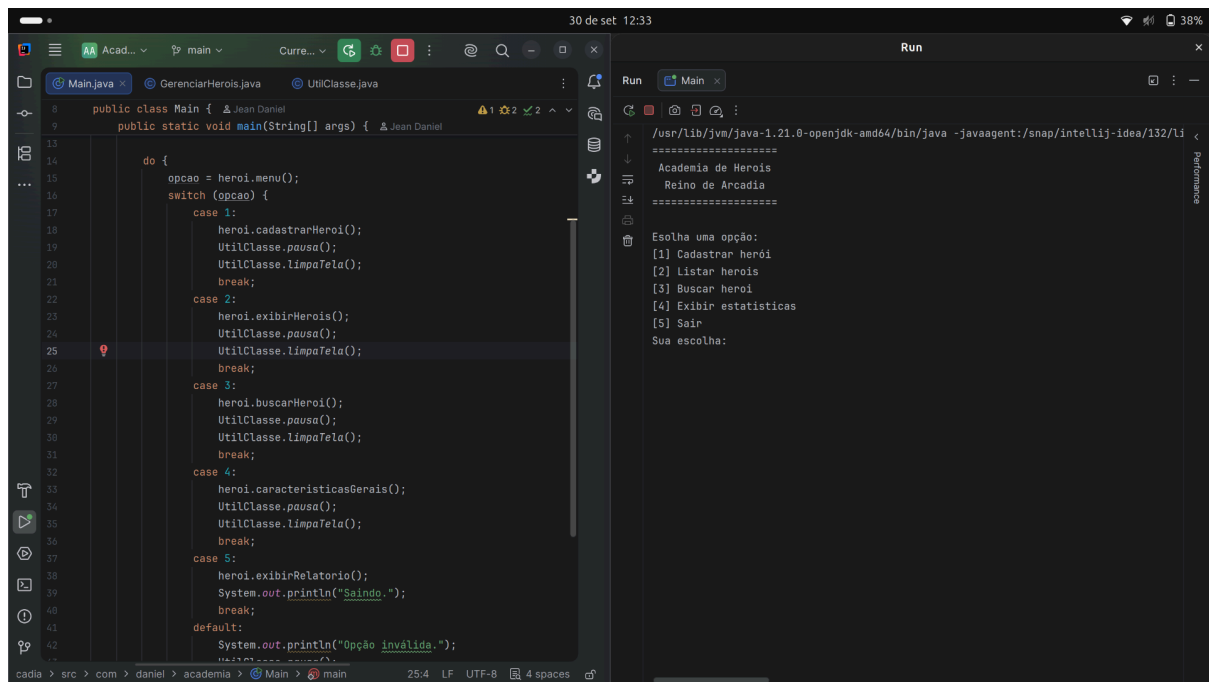
Todas as classes também estão bem encapsuladas, em alguns métodos construtores eu coloquei alguns setters dentro por que o setter está fazendo algum tipo de validação para por acaso lançar alguma exceção.

Também tem vários exemplos de polimorfismo com a herança de Heroi. Cada classe filha herda o método da classe mãe e com a palavra "super()" sobreescreve o método, além de algumas interfaces que eu utilizei.

Criei uma classe Util para rodar alguns métodos como o pressione enter para continuar e o limpa tela.

O código está com comentários e bem divididos em pacotes (classes, herois, superclasse, gerenciadora, interfaces etc).

Menu principal do programa, me mostra todas as opções possíveis:



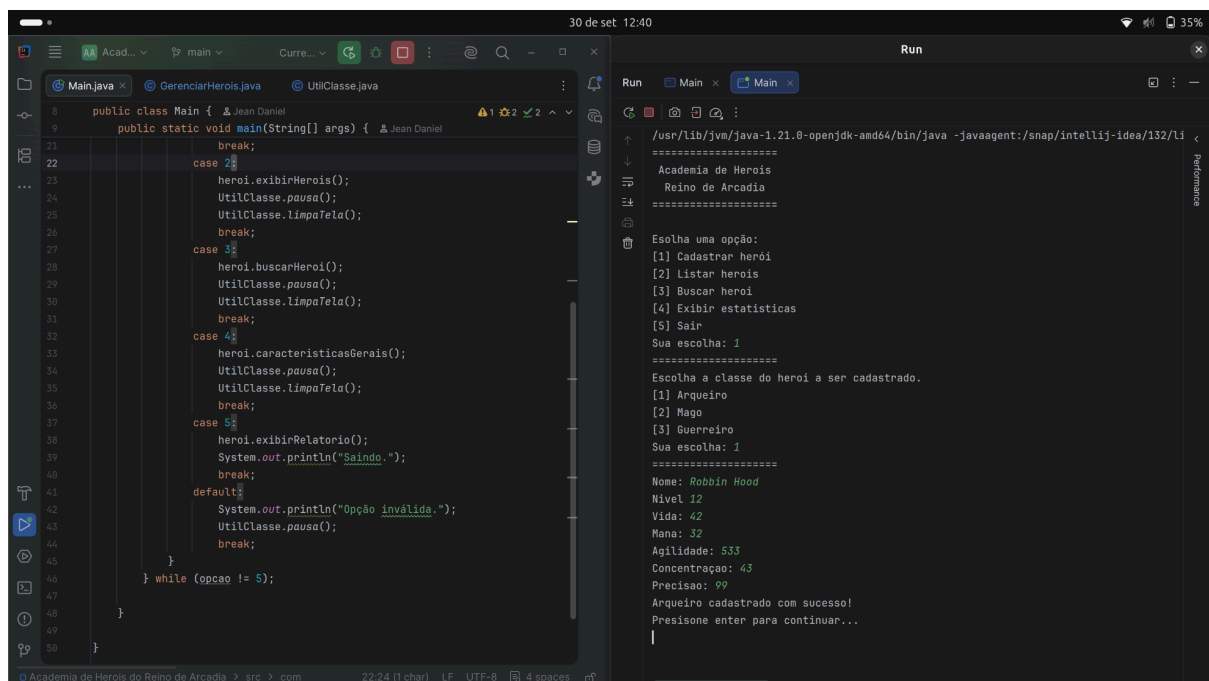
The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The left pane displays the `Main.java` file with the following code:

```
8 public class Main {
9     public static void main(String[] args) {
10
11         do {
12             opcao = heroi.menu();
13             switch (opcao) {
14                 case 1:
15                     heroi.cadastrarHerói();
16                     UtilClasse.pausa();
17                     UtilClasse.limpaTela();
18                     break;
19                 case 2:
20                     heroi.exibirHeróis();
21                     UtilClasse.pausa();
22                     UtilClasse.limpaTela();
23                     break;
24                 case 3:
25                     heroi.buscarHerói();
26                     UtilClasse.pausa();
27                     UtilClasse.limpaTela();
28                     break;
29                 case 4:
30                     heroi.caracteristicasGerais();
31                     UtilClasse.pausa();
32                     UtilClasse.limpaTela();
33                     break;
34                 case 5:
35                     heroi.exibirRelatorio();
36                     System.out.println("Saindo.");
37                     break;
38                 default:
39                     System.out.println("Opção inválida.");
40                     UtilClasse.pausa();
41                     break;
42             }
43         } while (opcao != 5);
44     }
45 }
```

The right pane shows the Run console output:

```
Run
Main
/usr/lib/jvm/java-1.21.0-openjdk-amd64/bin/java -javaagent:/snap/intellij-idea/132/li
=====
Academia de Heróis
Reino de Arcadia
=====
Escolha uma opção:
[1] Cadastrar herói
[2] Listar heróis
[3] Buscar herói
[4] Exibir estatísticas
[5] Sair
Sua escolha:
```

Opção 1 Cadastrar Heroi, me dá as opções de classes que eu posso cadastrar um heroi:



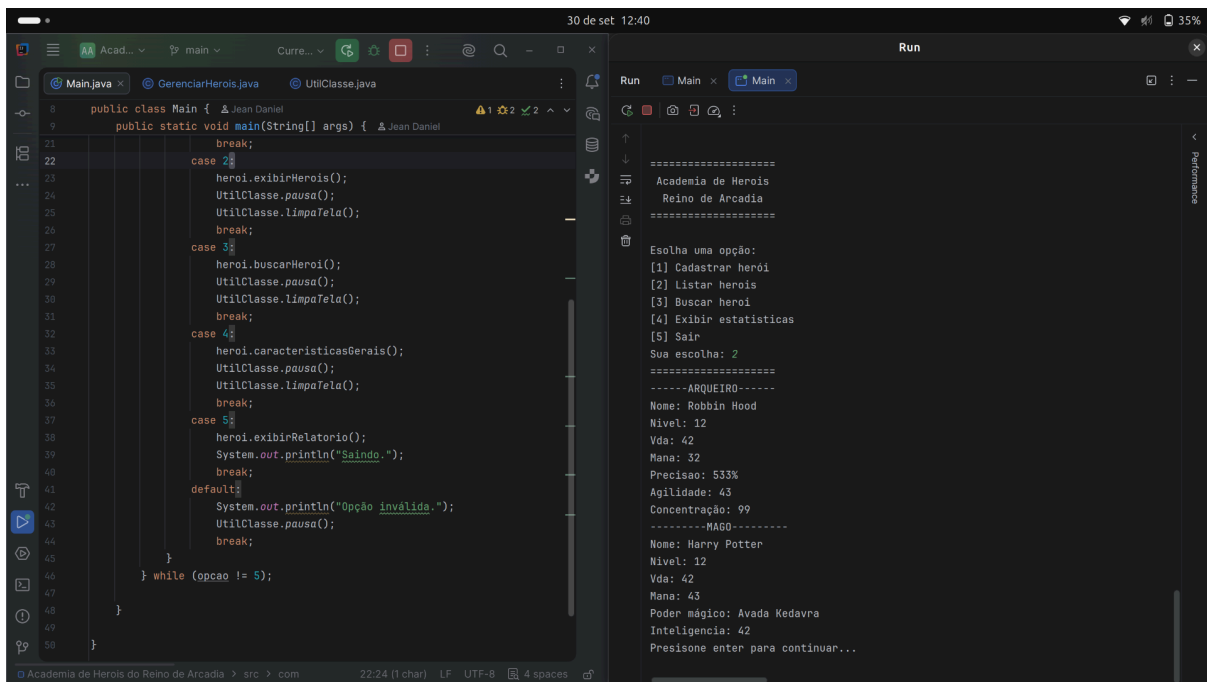
The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The left pane displays the `Main.java` file with the following code:

```
21 break;
22 case 2:
23     heroi.exibirHeróis();
24     UtilClasse.pausa();
25     UtilClasse.limpaTela();
26     break;
27 case 3:
28     heroi.buscarHerói();
29     UtilClasse.pausa();
30     UtilClasse.limpaTela();
31     break;
32 case 4:
33     heroi.caracteristicasGerais();
34     UtilClasse.pausa();
35     UtilClasse.limpaTela();
36     break;
37 case 5:
38     heroi.exibirRelatorio();
39     System.out.println("Saindo.");
40     break;
41 default:
42     System.out.println("Opção inválida.");
43     UtilClasse.pausa();
44     break;
45 }
46 } while (opcao != 5);
47 }
48 }
49 }
50 }
```

The right pane shows the Run console output:

```
Run
Main
/usr/lib/jvm/java-1.21.0-openjdk-amd64/bin/java -javaagent:/snap/intellij-idea/132/li
=====
Academia de Heróis
Reino de Arcadia
=====
Escolha uma opção:
[1] Cadastrar herói
[2] Listar heróis
[3] Buscar herói
[4] Exibir estatísticas
[5] Sair
Sua escolha: 1
=====
Escolha a classe do herói a ser cadastrado.
[1] Arqueiro
[2] Mago
[3] Guerreiro
Sua escolha: 1
=====
Nome: Robbin Hood
Nível 12
Vida: 42
Mana: 32
Agilidade: 533
Concentração: 43
Precisão: 99
Arqueiro cadastrado com sucesso!
Presione enter para continuar...
```

Opção 2 Lista todos os heróis cadastrados:

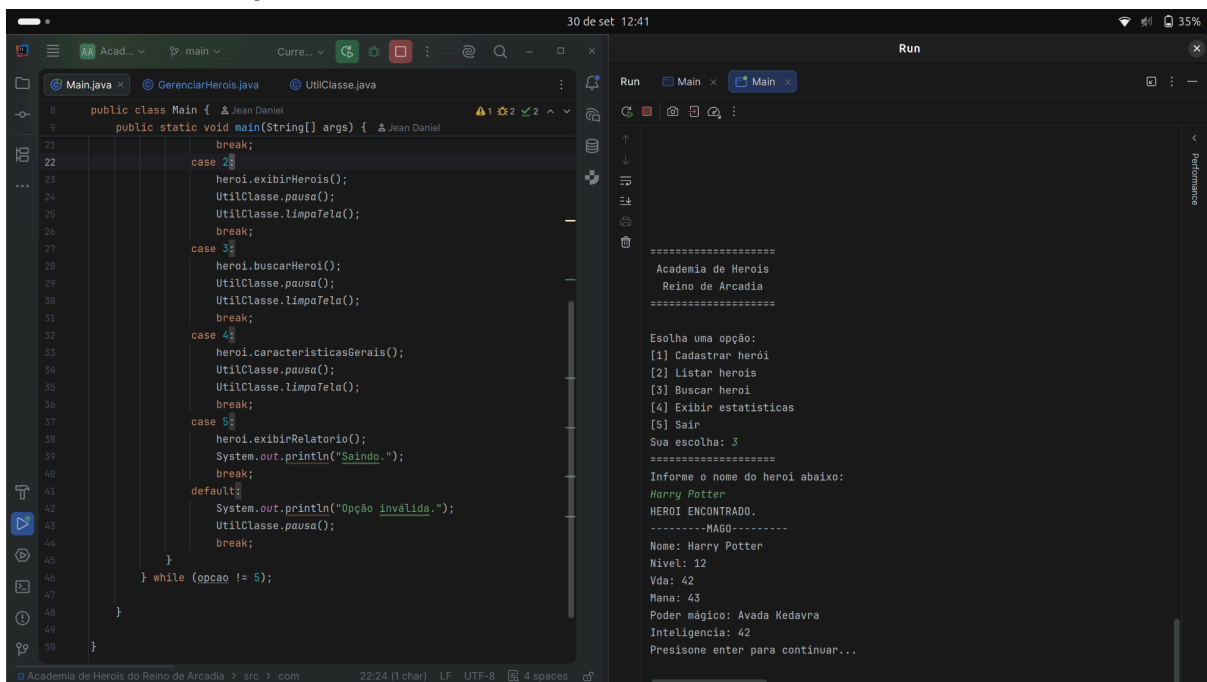


```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        break;  
        case 2:  
            heroi.exibirHeroes();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 3:  
            heroi.buscarHeroi();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 4:  
            heroi.caracteristicasGerais();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 5:  
            heroi.exibirRelatorio();  
            System.out.println("Saindo.");  
            break;  
        default:  
            System.out.println("Opção inválida.");  
            UtilClasse.pausa();  
            break;  
    }  
    } while (opcao != 5);  
}
```

Run

```
Academia de Heróis  
Reino de Arcadia  
Escolha uma opção:  
[1] Cadastrar herói  
[2] Listar heróis  
[3] Buscar herói  
[4] Exibir estatísticas  
[5] Sair  
Sua escolha: 2  
-----ARQUEIRO-----  
Nome: Robbin Hood  
Nível: 12  
Vida: 42  
Mana: 32  
Precisão: 533%  
Agilidade: 43  
Concentração: 99  
-----MAGO-----  
Nome: Harry Potter  
Nível: 12  
Vida: 42  
Mana: 43  
Poder mágico: Avada Kedavra  
Inteligência: 42  
Presione enter para continuar...
```

Buscando herói pelo nome:

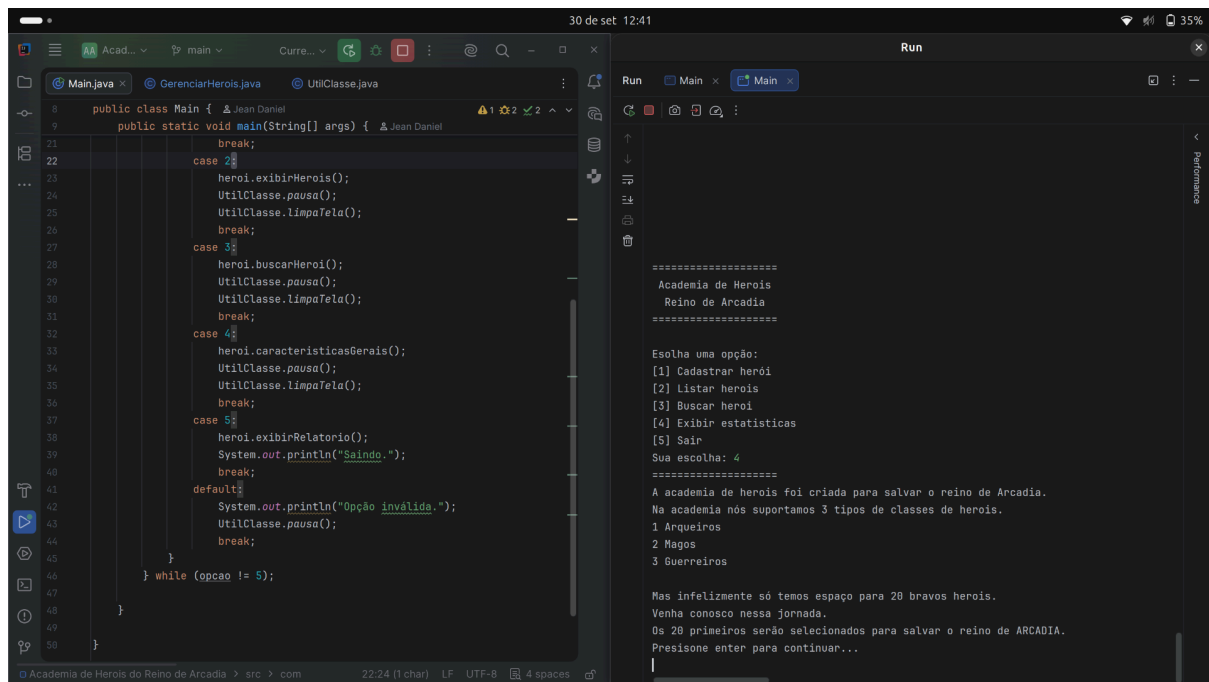


```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        break;  
        case 2:  
            heroi.exibirHeroes();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 3:  
            heroi.buscarHeroi();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 4:  
            heroi.caracteristicasGerais();  
            UtilClasse.pausa();  
            UtilClasse.limpaTela();  
            break;  
        case 5:  
            heroi.exibirRelatorio();  
            System.out.println("Saindo.");  
            break;  
        default:  
            System.out.println("Opção inválida.");  
            UtilClasse.pausa();  
            break;  
    }  
    } while (opcao != 5);  
}
```

Run

```
Academia de Heróis  
Reino de Arcadia  
Escolha uma opção:  
[1] Cadastrar herói  
[2] Listar heróis  
[3] Buscar herói  
[4] Exibir estatísticas  
[5] Sair  
Sua escolha: 3  
Informe o nome do herói abaixo:  
Harry Potter  
HEROI ENCONTRADO.  
-----MAGO-----  
Nome: Harry Potter  
Nível: 12  
Vida: 42  
Mana: 43  
Poder mágico: Avada Kedavra  
Inteligência: 42  
Presione enter para continuar...
```

Exibindo as características da academia:



The screenshot shows an IDE with two panels. The left panel displays the source code of a Java application, and the right panel shows the output of the program's execution.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // ...
        case 2:
            heroi.exibirHerois();
            UtilClasse.pausa();
            UtilClasse.limpaTela();
            break;
        case 3:
            heroi.buscarHeroi();
            UtilClasse.pausa();
            UtilClasse.limpaTela();
            break;
        case 4:
            heroi.caracteristicasGerais();
            UtilClasse.pausa();
            UtilClasse.limpaTela();
            break;
        case 5:
            heroi.exibirRelatorio();
            System.out.println("Saindo.");
            break;
        default:
            System.out.println("Opção inválida.");
            UtilClasse.pausa();
            break;
    }
} while (opcao != 5);
```

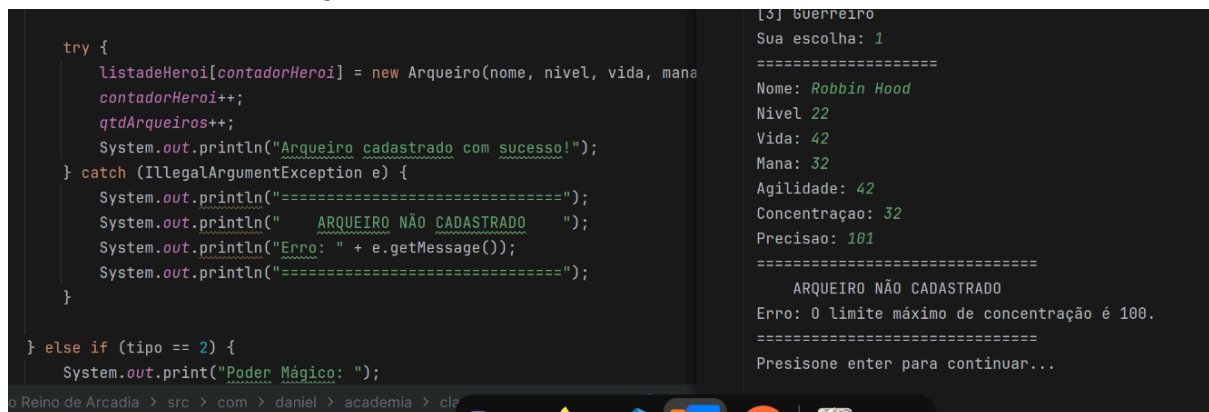
The output window shows the following text:

```
=====
Academia de Heróis
Reino de Arcadia
=====

Escolha uma opção:
[1] Cadastrar herói
[2] Listar heróis
[3] Buscar herói
[4] Exibir estatísticas
[5] Sair
Sua escolha: 4
=====
A academia de heróis foi criada para salvar o reino de Arcadia.
Na academia nós suportamos 3 tipos de classes de heróis.
1 Arqueiros
2 Magos
3 Guerreiros

Mas infelizmente só temos espaço para 20 bravos heróis.
Venha conosco nessa jornada.
Os 20 primeiros serão selecionados para salvar o reino de ARCADIA.
Presione enter para continuar...
```

Tratamento de uma exceção que criei para não aceitar valores de níveis, mana, vida etc maiores do que 100:



The screenshot shows an IDE with two panels. The left panel displays the source code of a Java application, and the right panel shows the output of the program's execution.

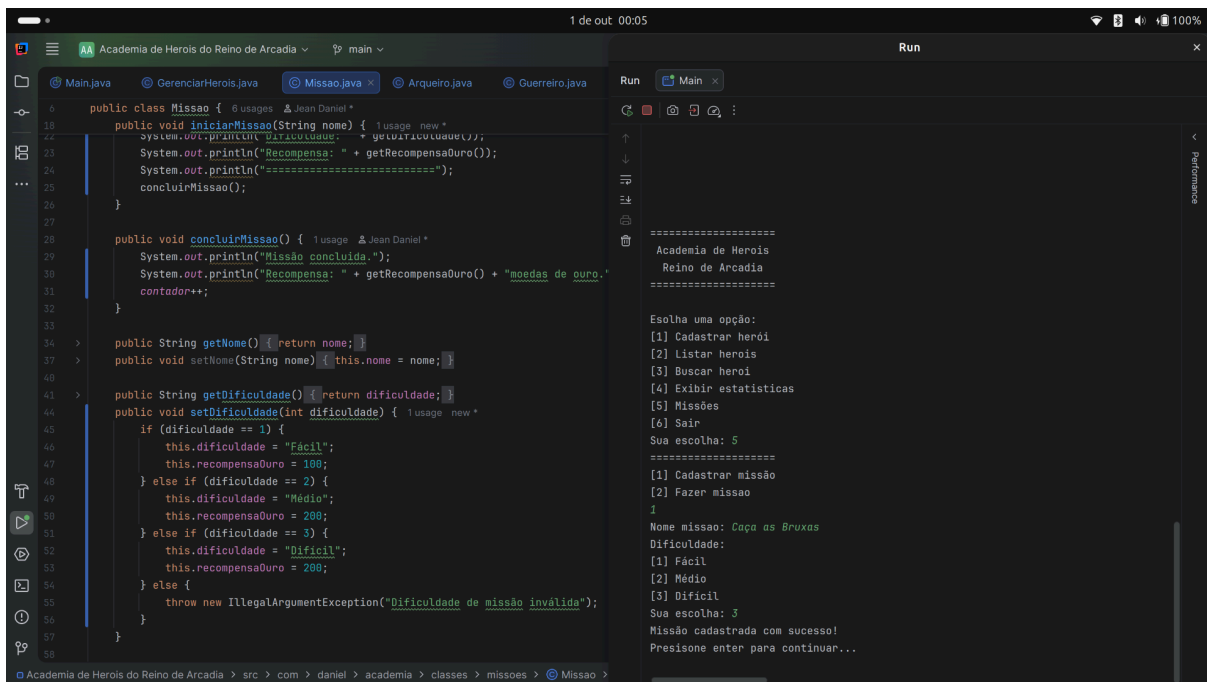
```
try {
    listadeHeroi[contadorHeroi] = new Arqueiro(nome, nivel, vida, mana);
    contadorHeroi++;
    qtdArqueiros++;
    System.out.println("Arqueiro cadastrado com sucesso!");
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println("=====");
    System.out.println("    ARQUEIRO NÃO CADASTRADO    ");
    System.out.println("Erro: " + e.getMessage());
    System.out.println("=====");
}

} else if (tipo == 2) {
    System.out.print("Poder Mágico: ");
```

The output window shows the following text:

```
[3] Guerreiro
Sua escolha: 1
=====
Nome: Robbin Hood
Nível 22
Vida: 42
Mana: 32
Agilidade: 42
Concentração: 32
Precisao: 101
=====
    ARQUEIRO NÃO CADASTRADO
Erro: O limite máximo de concentração é 100.
=====
Presione enter para continuar...
```

Cadastrando uma missão:



The screenshot shows an IDE with the `Missao.java` file open. The code defines a `Missao` class with methods for initialization, completion, and getters/setters for name and difficulty. The difficulty is categorized into three levels: Fácil (Easy), Médio (Medium), and Difícil (Difficult), each with a specific reward in gold coins.

```
public class Missao {
    @usages
    private String nome;
    private int dificuldade;
    private int recompensaOuro;
    private int contador;

    public void iniciarMissao(String nome) {
        this.nome = nome;
        System.out.println("Missão iniciada.");
        System.out.println("Recompensa: " + getRecompensaOuro());
        System.out.println("=====");
        concluirMissao();
    }

    public void concluirMissao() {
        System.out.println("Missão concluída.");
        System.out.println("Recompensa: " + getRecompensaOuro() + "moedas de ouro.");
        contador++;
    }

    public String getNome() { return nome; }
    public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }

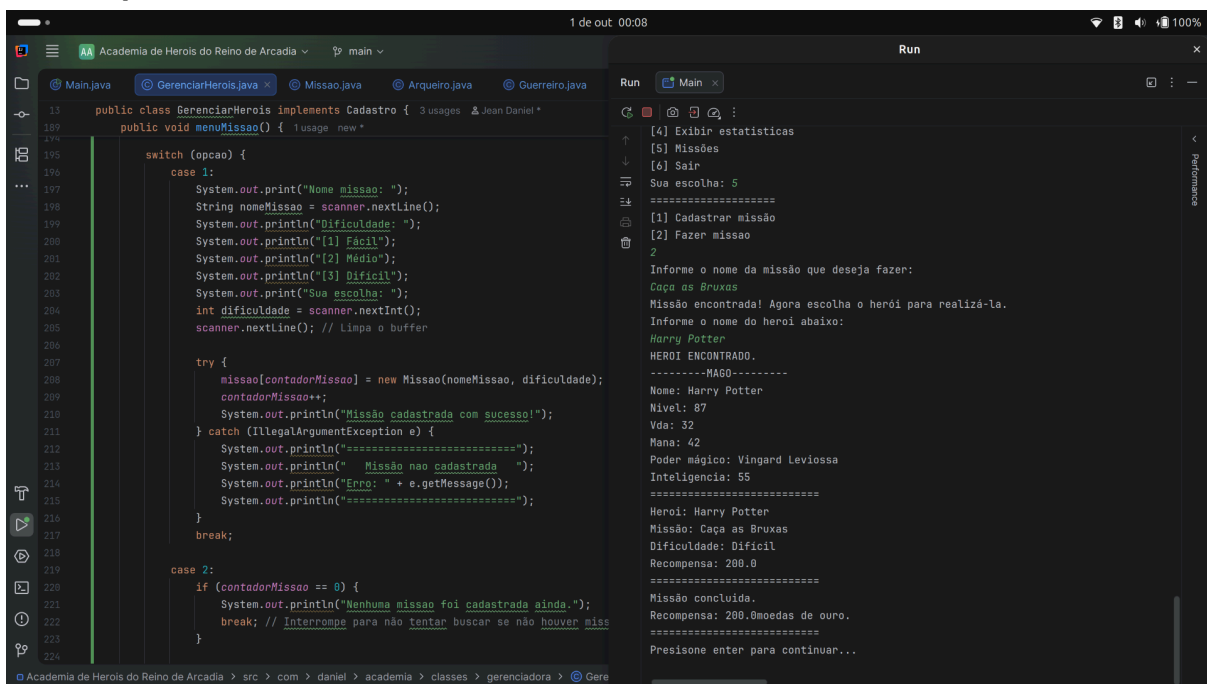
    public String getDificuldade() { return dificuldade; }
    public void setDificuldade(int dificuldade) {
        if (dificuldade == 1) {
            this.dificuldade = "Fácil";
            this.recompensaOuro = 100;
        } else if (dificuldade == 2) {
            this.dificuldade = "Médio";
            this.recompensaOuro = 200;
        } else if (dificuldade == 3) {
            this.dificuldade = "Difícil";
            this.recompensaOuro = 200;
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Dificuldade de missão inválida");
        }
    }
}
```

The Run window shows the output of the program:

```
=====
Academia de Heróis
Reino de Arcadia
=====

Escolha uma opção:
[1] Cadastrar herói
[2] Listar heróis
[3] Buscar herói
[4] Exibir estatísticas
[5] Missões
[6] Sair
Sua escolha: 5
=====
[1] Cadastrar missão
[2] Fazer missão
1
Nome missão: Caça as Bruxas
Dificuldade:
[1] Fácil
[2] Médio
[3] Difícil
Sua escolha: 3
Missão cadastrada com sucesso!
Presione enter para continuar...
```

Fazendo uma missão: Buscando a missão pelo nome e um heroi para fazer a missão pelo nome também:



The screenshot shows an IDE with the `GerenciarHerois.java` file open. The code implements a menu-driven system for managing missions and heroes. It includes a `menuMissao()` method that prompts the user to enter a mission name, difficulty, and reward, and then creates a new mission object.

```
public class GerenciarHerois implements Cadastro {
    public void menuMissao() {
        switch (opcao) {
            case 1:
                System.out.print("Nome missão: ");
                String nomeMissao = scanner.nextLine();
                System.out.println("Dificuldade: ");
                System.out.println("[1] Fácil");
                System.out.println("[2] Médio");
                System.out.println("[3] Difícil");
                System.out.print("Sua escolha: ");
                int dificuldade = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); // Limpa o buffer

                try {
                    missao[contadorMissao] = new Missao(nomeMissao, dificuldade);
                    contadorMissao++;
                    System.out.println("Missão cadastrada com sucesso!");
                } catch (IllegalArgumentException e) {
                    System.out.println("=====");
                    System.out.println("Missão não cadastrada");
                    System.out.println("Erro: " + e.getMessage());
                    System.out.println("=====");
                }
                break;

            case 2:
                if (contadorMissao == 0) {
                    System.out.println("Nenhuma missão foi cadastrada ainda.");
                    break; // Interrompe para não tentar buscar se não houver miss
                }
        }
    }
}
```

The Run window shows the output of the program:

```
[4] Exibir estatísticas
[5] Missões
[6] Sair
Sua escolha: 5
=====
[1] Cadastrar missão
[2] Fazer missão
2
Informe o nome da missão que deseja fazer:
Caça as Bruxas
Missão encontrada! Agora escolha o herói para realizá-la.
Informe o nome do herói abaixo:
Harry Potter
HEROI ENCONTRADO.
-----MAGO-----
Nome: Harry Potter
Nível: 87
Vida: 32
Mana: 42
Poder mágico: Vingard Levioussa
Inteligência: 55
=====
Herói: Harry Potter
Missão: Caça as Bruxas
Dificuldade: Difícil
Recompensa: 200.0
=====
Missão concluída.
Recompensa: 200.0moedas de ouro.
=====
Presione enter para continuar...
```

Relatório final:

```
maiorNivel = listadeHeroi[i].getNivel();
nomeMaisForte = listadeHeroi[i].getNome();
    }
    return nomeMaisForte;
}

/** Metodo para exibir um relatório final toda vez que o usuário digitar 5 que
 * Esse metodo apenas mostra algumas informações sobre a academia*/

@Override 1 usage  Jean Daniel *
public void exibirRelatorio() {
    System.out.println("=====RELATÓRIO=====");
    Heroi.exibirNumHerois();
    System.out.println("\n\nQuantidade de Magos: " + qtdMagos);
    System.out.println("Quantidade de Guerreiros: " + qtdGuerreiros);
    System.out.println("Quantidade de Arqueiros: " + qtdArqueiros);
    System.out.println("\n\nMédia de nível:" + calcularMediaNivel());
    System.out.println("Heroi mais forte:" + buscarHeroiNivelMaisAlto());
    System.out.println("\n\nQuantidade de missões feitas: " + missoesConcluio);
    System.out.println("=====");
}
}
```

Escolha uma opção:
[1] Cadastrar herói
[2] Listar heróis
[3] Buscar herói
[4] Exibir estatísticas
[5] Missões
[6] Sair
Sua escolha: 6
=====RELATÓRIO=====
1 Herois cadastrados.

Quantidade de Magos: 1
Quantidade de Guerreiros: 0
Quantidade de Arqueiros: 0

Média de nível:87.0
Heroi mais forte:Harry Potter

Quantidade de missões feitas: 1
=====

Saindo...

Process finished with exit code 0

Heróis do Reino de Arcadia > src > com > daniel > academia > classes > gerenciadora > Gere